

Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

Minta zh — Megoldások

1. feladat — Jacobi-iteráció

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Az egyenletek:

$$4x_1 - x_2 = 3, \quad -x_1 + 4x_2 = 7.$$

Jacobi-módszerrel:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{3 + x_2^{(k)}}{4}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{7 + x_1^{(k)}}{4}.$$

$x^{(0)} = (0, 0)^T$ -ből:

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 7/4 \end{pmatrix}.$$

Második lépés:

$$x_1^{(2)} = \frac{3 + 7/4}{4} = \frac{19}{16}, \quad x_2^{(2)} = \frac{7 + 3/4}{4} = \frac{31}{16}.$$

Tehát

$$x_J^{(2)} = \begin{pmatrix} 19/16 \\ 31/16 \end{pmatrix}.$$

2. feladat — Gauss–Seidel és optimális SOR

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) **Egy Gauss–Seidel-lépés.**

Az egyenletekből:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1 + x_2^{(k)}}{2},$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{2},$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1 + x_2^{(k+1)}}{2}.$$

Innen $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ esetén:

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{2}, \quad x_2^{(1)} = \frac{1/2 + 0}{2} = \frac{1}{4}, \quad x_3^{(1)} = \frac{1 + 1/4}{2} = \frac{5}{8}.$$

Tehát

$$x_{GS}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 5/8 \end{pmatrix}.$$

(b) Jacobi-spektrálsugár.

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sajátértékei:

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad 0, \quad \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ezért

$$\varrho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071.$$

(c) Optimális SOR-paraméter.

A szimmetrikus, pozitív definit és tridiagonális, továbbá $\varrho(B_J) < 1$. Ezért alkalmazható az optimális SOR-tétel:

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \varrho(B_J)^2}}.$$

Mivel $\varrho(B_J)^2 = 1/2$,

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1/2}} = \frac{2}{1 + 1/\sqrt{2}} \approx \boxed{1,1716}.$$

3. feladat — Richardson-iteráció

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\min} = 4, \quad \lambda_{\max} = 6.$$

(a) Richardson esetén szimmetrikus pozitív definit mátrixra a konvergencia feltétele:

$$0 < p < \frac{2}{\lambda_{\max}}.$$

Most:

$$\boxed{0 < p < \frac{1}{3}}.$$

(b) Az optimális paraméter:

$$p_0 = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}} = \frac{2}{4 + 6} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

A hozzá tartozó kontrakciós együttható:

$$q = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{6 - 4}{6 + 4} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

(c) Richardson-lépés:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + p(b - Ax^{(k)}).$$

$$x^{(0)} = (0, 0)^T, p = 1/5:$$

$$x^{(1)} = 0 + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 6/5 \end{pmatrix}.$$

Mivel

$$Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6/5 \\ 6/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36/5 \\ 36/5 \end{pmatrix},$$

a reziduum:

$$b - Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 36/5 \\ 36/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/5 \\ -6/5 \end{pmatrix}.$$

Ezért

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 6/5 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -6/5 \\ -6/5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 24/25 \\ 24/25 \end{pmatrix}}.$$

4. feladat — Bolzano, intervallumfelezés, Newton-módszer

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

(a) f folytonos, mert polinom. Továbbá

$$f(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0, \quad f(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0.$$

Tehát előjelváltás van, így a Bolzano-tétel szerint létezik gyök a $(1, 2)$ intervallumban.

(b) Három intervallumfelezési lépés:

k	a	b	c	$f(c)$	új intervallum
1	1	2	1,5	$0,875 > 0$	$[1, 1,5]$
2	1	1,5	1,25	$-0,296875 < 0$	$[1,25, 1,5]$
3	1,25	1,5	1,375	$0,224609 > 0$	$[1,25, 1,375]$

(c) Az intervallum hossza n felezés után:

$$\frac{2 - 1}{2^n} = \frac{1}{2^n}.$$

Kell:

$$\frac{1}{2^n} \leq 10^{-3}.$$

Innen

$$n \geq \log_2(1000) \approx 9,97,$$

tehát

$$\boxed{n = 10}$$

lépés elegendő.

(d) Newton-képlet:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad f'(x) = 3x^2 - 1.$$

$x_0 = 1,5$:

$$f(1,5) = 0,875, \quad f'(1,5) = 5,75,$$

$$x_1 = 1,5 - \frac{0,875}{5,75} \approx 1,347826.$$

A második lépés:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \approx \boxed{1,325200}.$$

5. feladat — Fixpontiteráció és kontrakció

$$\varphi(x) = 1 + \frac{\cos x}{2}.$$

(a) Mivel $-1 \leq \cos x \leq 1$, ezért

$$\frac{1}{2} \leq 1 + \frac{\cos x}{2} \leq \frac{3}{2}.$$

Tehát

$$\varphi([0, 2]) \subseteq [1/2, 3/2] \subseteq [0, 2].$$

(b) Deriválva:

$$\varphi'(x) = -\frac{\sin x}{2}.$$

Így

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

minden x -re, tehát φ kontrakció $[0, 2]$ -n. Választható kontrakciós együttható:

$$\boxed{q = \frac{1}{2}}.$$

(c) A Banach-féle fixponttétel szerint φ -nek pontosan egy fixpontja van $[0, 2]$ -ben, és bármely $x_0 \in [0, 2]$ kezdőpontból az

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

iteráció ehhez a fixponthoz konvergál.

6. feladat — Konvergencia rend

$$e_k = \frac{1}{3^k}, \quad d_k = \frac{1}{3^{2^k}}.$$

Az e_k sorozatra:

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} = \frac{3^{-(k+1)}}{3^{-k}} = \frac{1}{3}.$$

Tehát e_k lineárisan konvergál, rendje $p = 1$, hibakonstansa $C = 1/3$.

A d_k sorozatra:

$$d_{k+1} = 3^{-2^{k+1}} = 3^{-2 \cdot 2^k} = \left(3^{-2^k}\right)^2 = d_k^2.$$

Ezért

$$\frac{d_{k+1}}{d_k^2} = 1.$$

Tehát d_k kvadratikusan konvergál, rendje $p = 2$, hibakonstansa $C = 1$.

7. feladat — Lagrange-interpoláció

$$(0, 1), \quad (1, 3), \quad (2, 2).$$

A Lagrange-alappolinomok:

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2},$$

$$\ell_1(x) = \frac{x(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2),$$

$$\ell_2(x) = \frac{x(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Ezért

$$L_2(x) = 1 \cdot \ell_0(x) + 3 \cdot \ell_1(x) + 2 \cdot \ell_2(x).$$

Kifejtve:

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2} - 3x(x-2) + x(x-1).$$

Egyszerűsítve:

$$L_2(x) = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 1.$$

Kiértékelés:

$$L_2(1,5) = -\frac{3}{2} \cdot 2,25 + \frac{7}{2} \cdot 1,5 + 1 = \boxed{2,875}.$$

8. feladat — Newton-féle interpoláció

x_i	0	1	2	3
f_i	1	1	7	25

Az osztott differenciák:

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
1	1	0		
2	7	6	3	
3	25	18	6	1

Az első sorhoz tartozó Newton-együtthatók:

$$1, \quad 0, \quad 3, \quad 1.$$

Így

$$N_3(x) = 1 + 0 \cdot x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2).$$

Egyszerűsítve:

$$N_3(x) = x^3 - x + 1.$$

Kiértékelés:

$$N_3(1,5) = 1 + 3 \cdot 1,5 \cdot 0,5 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot (-0,5) = 1 + 2,25 - 0,375 = \boxed{2,875}.$$

Az eredmény pontos, mert az eredeti függvény $f(x) = x^3 - x + 1$ harmadfokú polinom, és a harmadfokú interpolációs polinom négy különböző alappontban egyezik vele. Az interpoláció egyértelműsége miatt $N_3 \equiv f$.

9. feladat — Hermite-interpoláció

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f(1) = e, \quad f'(1) = e.$$

Az ismételt alappontok sorrendje:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = 0, \quad z_2 = 1, \quad z_3 = 1.$$

Az osztott differencia táblázat:

z_i	$f[z_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
0	1	1		
1	e	$e - 1$	$e - 2$	
1	e	e	1	$3 - e$

Ezért

$$H_3(x) = 1 + x + (e - 2)x^2 + (3 - e)x^2(x - 1).$$

Kiértékelés:

$$H_3(0,5) = 1 + 0,5 + (e - 2) \cdot 0,25 + (3 - e) \cdot 0,25 \cdot (-0,5).$$

Numerikusan:

$$H_3(0,5) \approx 1,64436.$$

10. feladat — Csebisev-alappontok és hibakorlát

(a) A T_3 gyökei:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{6}\pi\right), \quad k = 1, 2, 3.$$

Tehát

$$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(b) Az $[-1, 1] \rightarrow [0, 2]$ transzformáció:

$$\tilde{x} = 1 + x.$$

Így

$$\tilde{x}_1 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,866, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,134.$$

(c) $f(x) = e^x$ esetén $f^{(3)}(x) = e^x$, ezért

$$M_3 = \max_{[0,2]} e^x = e^2.$$

A megadott képlet szerint:

$$\|f - L_2\|_C \leq \frac{e^2}{3!} \cdot \frac{2^3}{2^5} = \frac{e^2}{6} \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{e^2}{24}} \approx 0,3079.$$

11. feladat — Összetett trapéz és Simpson-formula

$$I = \int_0^1 e^x dx, \quad h = \frac{1}{4}.$$

(a) Trapéz.

$$T_4 = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4).$$

$$T_4 = \frac{0,25}{2} (1,00000 + 2 \cdot 1,28403 + 2 \cdot 1,64872 + 2 \cdot 2,11700 + 2,71828) \\ \approx \boxed{1,72722}.$$

(b) Simpson.

$$S_4 = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4).$$

$$S_4 = \frac{0,25}{3} (1,00000 + 4 \cdot 1,28403 + 2 \cdot 1,64872 + 4 \cdot 2,11700 + 2,71828) \\ \approx \boxed{1,71832}.$$

(c) **Összehasonlítás.**

$$I = e - 1 \approx 1,71828.$$

Ezért

$$I - T_4 \approx -0,00894, \quad I - S_4 \approx -3,70 \cdot 10^{-5}.$$

A Simpson-formula itt lényegesen pontosabb.

12. feladat — Numerikus integrálás hibabecslése

$$I = \int_0^\pi \sin x \, dx.$$

$f(x) = \sin x$ esetén

$$|f''(x)| = |-\sin x| \leq 1, \quad |f^{(4)}(x)| = |\sin x| \leq 1.$$

(a) **Trapéz.**

$$|I - T_m| \leq \frac{(b-a)^3}{12m^2} M_2 \leq \frac{\pi^3}{12m^2}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^3}{12m^2} \leq 10^{-3}.$$

Innen

$$m \geq \sqrt{\frac{\pi^3}{12 \cdot 10^{-3}}} \approx 50,83.$$

Tehát

$$\boxed{m = 51}$$

elegendő.

(b) **Simpson.**

$$|I - S_m| \leq \frac{(b-a)^5}{180m^4} M_4 \leq \frac{\pi^5}{180m^4}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^5}{180m^4} \leq 10^{-6}.$$

Innen

$$m \geq \left(\frac{\pi^5}{180 \cdot 10^{-6}} \right)^{1/4} \approx 36,11.$$

Simpsonhoz m páros, ezért a legkisebb megfelelő páros érték:

$$\boxed{m = 38}.$$